

Chapitre 5 : Les nombres réels

I Préambule

L'ensemble $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ est à la base du dénombrement. L'absence d'éléments de $\mathbb{N}$ dont la somme avec 1, ou avec 2, ... donne 0 conduit à la construction de l'ensemble $\mathbb{Z} = \{\dots - 2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ des entiers relatifs.

Seuls 1 et -1 ont un inverse dans $\mathbb{Z}$: en ajoutant des inverses pour tous les autres entiers relatifs non nuls, on obtient $\mathbb{Q}$, le corps des nombres rationnels.

Définition 1.1

On définit : $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}^* \right\}$ et on identifiera deux rationnels $\frac{p}{q}$ et $\frac{p'}{q'}$ ainsi :

$$\frac{p}{q} = \frac{p'}{q'} \Leftrightarrow pq' = p'q$$

Proposition 1.2

Soit $r \in \mathbb{Q}^*$, alors il existe un couple $(p, q) \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{Z}^*$ tel que : $r = \frac{p}{q}$ et p et q n'ont pas de diviseur commun strictement plus grand que 1. La fraction $\frac{p}{q}$ est alors dite *irréductible*.

Exemple 1.3 : $\frac{2}{3}$ est une fraction irréductible, $\frac{10}{22}$ ne l'est pas.

Définition 1.4

On définit l'addition, l'opposé, zéro, un, la multiplication, et l'inverse dans $\mathbb{Q}$ par :

$$\begin{aligned} \frac{p}{q} + \frac{p'}{q'} &= \frac{pq' + p'q}{qq'} \\ -\frac{p}{q} &= \frac{-p}{q} \\ 0 &= \frac{0}{1} \\ 1 &= \frac{1}{1} \\ q \neq 0 \text{ et } q' \neq 0 : \frac{p}{q} \times \frac{p'}{q'} &= \frac{pp'}{qq'} \\ p \neq 0 : \left(\frac{p}{q}\right)^{-1} &= \frac{q}{p} \end{aligned}$$

Le corps des nombres rationnels est muni naturellement d'une relation d'ordre $\leq$ héritée de la relation d'ordre $\leq$ de $\mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned} \forall a, c, \in \mathbb{Z}, \forall b, d \in \mathbb{N}^*, \\ \frac{a}{b} \leq \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad - bc \leq 0 \end{aligned}$$

$\mathbb{Q}$ étend naturellement $\mathbb{Z}$: alors qu'entre deux entiers successifs, il n'y a pas d'entiers, entre deux rationnels a et b , il y a toujours un rationnel, par exemple $\frac{a+b}{2}$, et même une infinité.

Pourtant il manque encore des nombres à $\mathbb{Q}$. Par exemple, la diagonale d'un carré de côté 1 a pour

longueur un nombre dont le carré est 2. Or on montrera simplement qu'il n'y a pas de nombre rationnel dont le carré est 2. D'autres nombres, comme e et π , ne sont pas rationnels, d'où la nécessité d'un corps de nombres plus vaste que $\mathbb{Q}$: **le corps des nombres réels**.

II Le corps des nombres réels

II. A Propriétés élémentaires des opérations de $(\mathbb{R}, +, \times)$

L'**addition** usuelle (que vous connaissez) dans $\mathbb{R}$ est ce qu'on appelle **opération** ou **loi de composition interne sur $\mathbb{R}$** : additionner dans $\mathbb{R}$ c'est associer à tout couple (x, x') de réels un réel que l'on note $x + x'$. L'addition dans $\mathbb{R}$ possède certaines **propriétés remarquables**.

Proposition 2.1

- (P1) La loi $+$ est **associative** : $\forall (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, (a + b) + c = a + (b + c)$
 (P2) La loi $+$ est **commutative** : $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, a + b = b + a$
 (P3) $\mathbb{R}$ admet **un neutre** pour $+$, noté 0 : $\forall a \in \mathbb{R}, a + 0 = 0 + a = a$
 (P4) Tout élément de $\mathbb{R}$ admet **un opposé**, noté $-a$: $\forall a \in \mathbb{R}, a + (-a) = (-a) + a = 0$

L'addition de $\mathbb{R}$ possédant les propriétés (P1), (P3) et (P4), on dit que $\mathbb{R}$ **muni de l'addition** (on note $(\mathbb{R}, +)$) **possède une structure de groupe** ; $(\mathbb{R}, +)$ étant de plus commutatif (propriété (P2)), on dit que :

$(\mathbb{R}, +)$ est un **groupe commutatif** (ou **groupe abélien**).

Dans $\mathbb{R}$, il y a aussi une autre opération (ou loi de composition interne), la **multiplication** : multiplier dans $\mathbb{R}$ c'est associer à tout couple (x, x') de réels, un réel que l'on note $x \times x'$ ou $x.x'$ ou encore xx' . La multiplication dans $\mathbb{R}$ possède les propriétés suivantes :

Proposition 2.2

- La loi $\times$ est **associative** : $\forall (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, (a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
 La loi $\times$ est **commutative** : $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, a \times b = b \times a$
 $\mathbb{R}$ admet **un neutre** pour $\times$, noté 1 : $\forall a \in \mathbb{R}, a \times 1 = 1 \times a = a$
 Tout élément de $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ admet **un inverse**, noté a^{-1} : $\forall a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, a \times (a^{-1}) = (a^{-1}) \times a = 1$
 La multiplication est distributive sur l'addition :

$$\forall (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, \begin{cases} a \times (b + c) &= a \times b + a \times c \\ (b + c) \times a &= b \times a + c \times a \end{cases}$$

On déduit des propriétés précédentes la définition suivante.

Définition 2.3

L'ensemble des nombres réels, noté $\mathbb{R}$, muni de l'addition et de la multiplication est **un corps commutatif**. On le note $(\mathbb{R}, +, \times)$.

II. B Ordre

$\mathbb{R}$ hérite de $\mathbb{Q}$ sa relation d'ordre $\leq$, qui le partage entre réels positifs et négatifs.

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^+ &= \{x \in \mathbb{R}, 0 \leq x\} \\ \mathbb{R}^- &= \{x \in \mathbb{R}, x \leq 0\} \\ \mathbb{R}^+ \cap \mathbb{R}^- &= \{0\} \end{aligned}$$

Proposition 2.4

$\leq$ est une relation d'ordre total sur $\mathbb{R}$.

Remarques 2.5 :

- ▷ $\geq$ est aussi une relation d'ordre total sur $\mathbb{R}$.
- ▷ En revanche, $<$ n'est pas une relation d'ordre.

Proposition 2.6 (Compatibilités avec les opérations $+$ et $\times$)

- Pour tout $(x, x', y, y') \in \mathbb{R}^4$: si $x \leq y$ et $x' \leq y'$, alors $x + x' \leq y + y'$.
- Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$: si $x \leq y$, alors $-y \leq -x$.
- Pour tout $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$: si $x \leq y$ et $z \geq 0$, alors $zx \leq zy$.
- Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$: si $0 < x \leq y$, alors $\frac{1}{x} \geq \frac{1}{y}$.

Exemple 2.7 : Lequel des réels $X = \sqrt{21} + \sqrt{10}$ et $Y = \sqrt{24} + \sqrt{7}$ est le plus grand ? Sans utiliser la calculatrice bien sûr...

Exercice 1. Sans étude de fonction, montrer que pour tout $x > 0$ on a $x + \frac{1}{x} \geq 2$.

Exercice 2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $x - 1 \leq \sqrt{x + 2}$ d'inconnue x .

II. C Valeur absolue d'un nombre réel

Définition 2.8

On définit pour tout $x \in \mathbb{R}$ sa **valeur absolue** :

$$|x| = \max(x, -x)$$

qui vérifie :

$$\begin{aligned} 0 \leq x &\Rightarrow |x| = x \\ x \leq 0 &\Rightarrow |x| = -x \end{aligned}$$

Proposition 2.9

1. $\forall x \in \mathbb{R}, |x| \in \mathbb{R}_+$
2. $\forall x \in \mathbb{R}, (|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0)$
3. $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |xy| = |x| |y|$
4. **Inégalité triangulaire :** $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |x + y| \leq |x| + |y|$

Remarque 2.10 : On a égalité dans l'inégalité triangulaire si et seulement si x et y sont de même signe.

Exercice 3. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R} : \left| \sum_{i=1}^n x_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |x_i|$

Proposition 2.11 (Inégalité triangulaire généralisée)

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, ||x| - |y|| \leq |x + y| \leq |x| + |y|$$

Remarque 2.12 : On a aussi : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, ||x| - |y|| \leq |x - y| \leq |x| + |y|$

Exercice 4. Sans étudier de fonction :

1. Donner un encadrement indépendant de x de $\frac{3x-2}{x+1}$ sachant que $1 \leq x \leq 2$.
2. Donner une majoration indépendante de a de $\left| \frac{a-1}{a+2} \right|$ sachant que $-1 \leq a \leq 2$.
3. Donner une majoration indépendante de x de $\left| \frac{x^2-x-2}{x+2} \right|$ sachant que $x \in [1; 3]$.

Exercice 5. Montrer par récurrence que pour tout $x \in \mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $|\sin nx| \leq n |\sin x|$.

II. D Partie entière d'un nombre réel

Proposition 2.13

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe un unique entier relatif n tel que $n \leq x < n + 1$.

Définition 2.14

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, l'entier relatif n tel que $n \leq x < n + 1$ (ou encore, c'est équivalent, $x - 1 < n \leq x$) est appelé **partie entière de x** et se note $\mathbf{E}(x)$ ou $\lfloor x \rfloor$.

Remarques 2.15 :

▷ Ainsi $\lfloor x \rfloor$ est **caractérisé** par, au choix :

$$1) \begin{cases} \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z} \\ \lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1 \end{cases} \quad 2) \begin{cases} \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z} \\ x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x \end{cases}$$

▷ Ainsi $\lfloor x \rfloor$ est le **plus grand entier relatif inférieur (ou égal) à x** .

Exercice 6. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} : x \mapsto \lfloor x \rfloor$. Tracer la représentation graphique de f dans un repère orthonormé direct. Quelle remarque peut-on faire ?

Proposition 2.16

1. La fonction $E : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \lfloor x \rfloor$ est croissante :

$$\text{Pour tout } (x, y) \in \mathbb{R}^2, \text{ si on a } x \leq y, \text{ alors } \lfloor x \rfloor \leq \lfloor y \rfloor$$

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $k \in \mathbb{Z}$ on a : $\lfloor x + k \rfloor = \lfloor x \rfloor + k$.

Remarque 2.17 : La fonction partie entière n'est pas strictement croissante.

Exercice 7. Montrer que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a :

- $\lfloor x + y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$ ou $\lfloor x + y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1$
- $\lfloor \lfloor x \rfloor + y \rfloor = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$

II. E Majorants, minorants

Définition 2.18

Etant donnés une partie A de $\mathbb{R}$, m et M des réels :

- On dit que M est un **majorant de A dans $\mathbb{R}$** si :

$$\forall x \in A, \quad x \leq M$$

- On dit que m est un **minorant de A dans $\mathbb{R}$** si :

$$\forall x \in A, \quad m \leq x$$

- On dit que M est un **plus grand élément** ou un **maximum de A** si $M \in A$ et M est un majorant de A dans $\mathbb{R}$.
- On dit que m est un **plus petit élément** ou un **minimum de A** si $m \in A$ et m est un minorant de A dans $\mathbb{R}$.

Remarques 2.19 :

- ▷ Un majorant (resp. un minorant) d'une partie A de $\mathbb{R}$, s'il existe, n'est pas nécessairement dans A .
- ▷ Un majorant (resp. un minorant) d'une partie A de $\mathbb{R}$, s'il existe, n'est pas nécessairement unique.
- ▷ Si A admet un plus grand élément M , celui-ci est unique, et on le note :

$$M = pge(A) \text{ ou } M = Max(A)$$

De même si A admet un plus petit élément m , celui-ci est unique, et on le note :

$$m = ppe(A) \text{ ou } m = Min(A)$$

Exemples 2.20 :

- $pge([0; 1]) = 1$
- $[0; +\infty[$ n'a pas de plus grand élément.
- $[0; 1[$ n'a pas de plus grand élément.

Définition 2.21

Une partie A de $\mathbb{R}$ est dite **majorée** (resp. **minorée**) dans $\mathbb{R}$ s'il existe au moins un majorant (resp. un minorant) de A dans $\mathbb{R}$. On dit que A est **bornée** si A est majorée et minorée.

Exemple 2.22 : $[0; 1]$ et $[0; 1[$ sont majorés dans $\mathbb{R}$.

Exercice 8. Ecrire la définition mathématique de la proposition : A est une partie de $\mathbb{R}$ non majorée.

Exemple 2.23 : $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ne sont ni majorés, ni minorés.

Théorème 2.24

1. $\mathbb{N}$ est une partie de $\mathbb{R}$ non vide et non majorée.
2. Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{N}$ admet un plus grand élément.
3. Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément.

Proposition 2.25 (Caractérisation des parties bornées)

Soit A une partie de $\mathbb{R}$ non vide.

A est bornée si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $x \in A$, $|x| \leq k$.

Exemple 2.26 : Les parties suivantes sont elles majorées? minorées? bornées? Admettent-elles un maximum, un minimum?

$$\{-2; -\sqrt{2}; \pi\}, [0, 1[,]-\infty; 1[, [0; 1] \cup [-5; -\sqrt{3}[, \mathbb{N}, \{\frac{1}{n}/n \in \mathbb{N}^*\}$$

II. F Bornes inférieures, bornes supérieures

Définition 2.27

Etant donné une partie A de $\mathbb{R}$:

- On appelle **borne supérieure de A dans $\mathbb{R}$** le plus petit des majorants de A dans $\mathbb{R}$, s'il existe. Cet élément est alors noté $\sup(A)$.
- On appelle **borne inférieure de A dans $\mathbb{R}$** le plus grand des minorants de A dans $\mathbb{R}$, s'il existe. Cet élément est alors noté $\inf(A)$.

Exemples 2.28 :

- $\sup_{\mathbb{R}}([0; 1]) = 1$
- $\sup_{\mathbb{R}}([0; 1]) = 1$
- $([0; +\infty[)$ n'a pas de borne supérieure.

Théorème 2.29

Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure.

De même, toute partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$ admet une borne inférieure.

Proposition 2.30 (Caractérisation de la borne supérieure)

Soit A une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$. Alors : $a = \sup(A)$ si et seulement si :

- (i) $\forall x \in A, x \leq a$
- (ii) $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A, a - \varepsilon < x$

Proposition 2.31 (Caractérisation séquentielle de la borne supérieure d'une partie)

E désigne un sous-ensemble de $\mathbb{R}$.

Soient $A \subset E$ et $K \in E$.

K est la borne supérieure de A si et seulement si :

- $\left\{ \begin{array}{l} \forall a \in A, a \leq K \\ \text{Il existe une suite } (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ d'éléments de } A \text{ qui converge vers } K. \end{array} \right.$

Corollaire 2.32

Si A est une partie non vide et non majorée de $\mathbb{R}$, il existe une suite d'éléments de A de limite $+\infty$.

De même, on peut caractériser de deux manières la borne inférieure.

Proposition 2.33 (Caractérisation de la borne inférieure)

Soit A une partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$. Alors : $a = \inf(A)$ si et seulement si :

- (i) $\forall x \in A, a \leq x$
- (ii) $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A, a + \varepsilon > x$

Proposition 2.34 (Caractérisation séquentielle de la borne inférieure d'une partie)

E désigne un sous-ensemble de $\mathbb{R}$.

Soient $A \subset E$ et $k \in E$.

k est la borne inférieure de A si et seulement si :

- $\left\{ \begin{array}{l} \forall a \in A, k \leq a \\ \text{Il existe une suite } (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ d'éléments de } A \text{ qui converge vers } k. \end{array} \right.$

Exercice 9. Pour les parties de $\mathbb{R}$ suivantes, justifier l'existence éventuelle et déterminer, le cas échéant, leur borne supérieure et leur borne inférieure :

- $A = \left\{ \frac{2^n}{3^{n+1}}, n \in \mathbb{N} \right\}$.
- $B = \left\{ x + \frac{1}{x}, x \in \mathbb{R}_+^* \right\}$.
- $C = \left\{ \frac{n}{mn+1}, n \in \mathbb{N}^*, m \in \mathbb{N}^* \right\}$.

Exercice 10. Soient A et B deux parties non vides de $\mathbb{R}$ telles que : $\forall (a, b) \in A \times B, a \leq b$.

- Montrer que $\sup A$ et $\inf B$ existent.
- Montrer que $\sup A \leq \inf B$.

Exercice 11. Soient A et B deux parties non vides de $\mathbb{R}$ majorées. On note $A+B = \{a+b, a \in A, b \in B\}$. Montrer que $\sup(A+B)$ existe et que $\sup(A+B) = \sup(A) + \sup(B)$.

II. G Bornes infinies, intervalles

Définition 2.35

On appelle la **droite réelle achevée** l'ensemble noté : $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty; +\infty\}$

Définition 2.36

Soient a et b deux réels, tels que $a \leq b$.

Un **intervalle de $\mathbb{R}$** est un ensemble de la forme :

<i>ouvert</i>	$]a; b[= \{x \in \mathbb{R} a < x < b\}$	où $a \in \overline{\mathbb{R}}, b \in \overline{\mathbb{R}}$
<i>semi-ouvert</i>	$]a; b] = \{x \in \mathbb{R} a < x \leq b\}$	où $a \in \overline{\mathbb{R}}, b \in \mathbb{R}$
<i>semi-ouvert</i>	$[a; b[= \{x \in \mathbb{R} a \leq x < b\}$	où $a \in \mathbb{R}, b \in \overline{\mathbb{R}}$
<i>fermé (segment)</i>	$[a; b] = \{x \in \mathbb{R} a \leq x \leq b\}$	où $a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$

Exemples 2.37 :

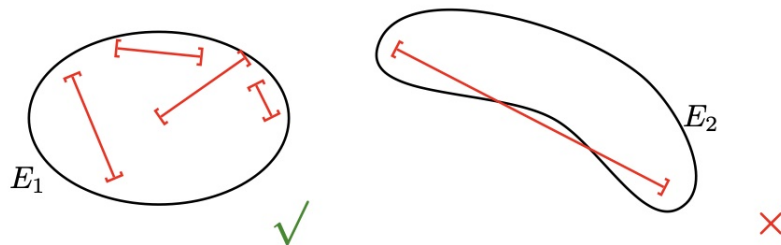
- $\mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$
- $[a; a] = \{a\}$
- $]a; a[= \emptyset$

Définition 2.38

Soit $A \subset \mathbb{R}$. On dit que A est **convexe** lorsque pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $x \leq y$:

$$(x, y) \in A^2 \Rightarrow [x, y] \subset A$$

Exemple 2.39 : Dans la figure ci-dessous, E_1 est convexe, E_2 ne l'est pas.



Remarque 2.40 : Une partie A de $\mathbb{R}$ est convexe si et seulement si :

$$\forall (x, y) \in A^2, \forall t \in [0, 1], tx + (1 - t)y \in A$$

Proposition 2.41 (Caractérisation des intervalles de $\mathbb{R}$)

Une partie X de $\mathbb{R}$ est un intervalle si et seulement si X est convexe.

Remarque 2.42 : Autrement dit, un intervalle I de $\mathbb{R}$ est tel que :

$$\forall (a, b) \in I^2, \forall x \in \mathbb{R}, a \leq x \leq b \Rightarrow x \in I$$

Intuitivement, "il n'y a pas de trou dans un intervalle".

Proposition 2.43

1. Si I et J sont des intervalles de $\mathbb{R}$, alors $I \cap J$ est un intervalle de $\mathbb{R}$.
2. Plus généralement, toute intersection d'intervalles de $\mathbb{R}$ est un intervalle de $\mathbb{R}$.

Exemple 2.44 : Soient I et J deux intervalles. Alors $I + J = \{x + y, x \in I, y \in J\}$ est un intervalle.

III Rationnels, irrationnels ; densité

III. A Les nombres irrationnels

Définition 3.1

Un **irrationnel** est un nombre réel qui n'est pas rationnel. L'ensemble des nombres irrationnels est ainsi $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Proposition 3.2

$\sqrt{2}$ est irrationnel.

Exemple 3.3 : $\sqrt{p}$ avec p premier est également irrationnel, tout comme e et π .

Proposition 3.4

Soient $r, \alpha \in \mathbb{R}$.

1. Si r est rationnel et α est irrationnel, alors $r + \alpha$ est irrationnel.
2. Si r est rationnel, $r \neq 0$, et α est irrationnel, alors $r \times \alpha$ est irrationnel.
3. Si α est irrationnel, alors $-\alpha$ et $\frac{1}{\alpha}$ sont irrationnel.

Exercice 12. Montrer que $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ est irrationnel.

III. B Parties denses dans $\mathbb{R}$

Définition 3.5

Soit $D \subset \mathbb{R}$.

On dit que D est **dense dans** $\mathbb{R}$ lorsque pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$, il existe $d \in D$ tel que $a < d < b$ (i.e. $d \in]a; b[$).

Proposition 3.6

Soit $D \subset \mathbb{R}$.

D est dense dans $\mathbb{R}$ si et seulement si pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$ il y a une infinité d'éléments de D dans $]a; b[$.

Proposition 3.7 (Caractérisation séquentielle de la densité)

Soit $D \subset \mathbb{R}$. D est dense dans $\mathbb{R}$ **si et seulement si** pour tout $x \in \mathbb{R}$ il existe une suite (d_n) d'éléments de D telle que $d_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$.

Exemple 3.8 : Soit $A = \left\{ \frac{p}{\ln n}, p \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, n \geq 2 \right\}$. A est dense dans $\mathbb{R}$.

Proposition 3.9

1. $\mathbb{D}$, l'ensemble des nombres décimaux, est dense dans $\mathbb{R}$.
2. $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
3. $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

III. C Suite des approximations décimales d'un réel

Définition 3.10

On rappelle qu'un nombre décimal est un réel de la forme $\alpha 10^{-n}$ où $\alpha \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.

Définition 3.11

Soit $x \in \mathbb{R}$.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on appelle **approximation décimale par défaut de x à 10^{-n} près** le nombre décimal $u_n(x) = \lfloor 10^n x \rfloor 10^{-n}$. La suite $(u_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ ainsi définie est appelée **la suite des approximations décimales par défaut de x** .
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on appelle **approximation décimale par excès de x à 10^{-n} près** le nombre décimal $v_n(x) = u_n(x) + 10^{-n}$. La suite $(v_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ ainsi définie est appelée **la suite des approximations décimales par excès de x** .

Remarque 3.12 : Pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n(x)$ et $v_n(x)$ sont des nombres décimaux « à n chiffres après la virgule ».

Exemples 3.13 :

1. Donner les 5 premiers termes de l'approximation décimale par défaut et par excès de $\sqrt{2}$, de $\frac{2}{3}$, de $-\frac{2}{3}$.
2. Que dire de la suite des approximations décimales par défaut d'un nombre entier relatif? D'un nombre décimal?

Proposition 3.14

Soit $x \in \mathbb{R}$.

1. $(u_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante, converge vers x , et pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a :

$$u_n(x) \leq x < u_n(x) + 10^{-n}$$

2. $(v_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante, converge vers x , et pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a :

$$v_n(x) - 10^{-n} \leq x < v_n(x)$$

Remarque 3.15 : $u_n(x)$ est donc un nombre décimal inférieur ou égal à x tel que lorsque l'on écrit $x \simeq u_n(x)$, l'erreur commise $|u_n(x) - x| = x - u_n(x)$ est dans $[0; 10^{-n}[$. C'est bien l'approximation décimale par défaut de x à 10^{-n} près.